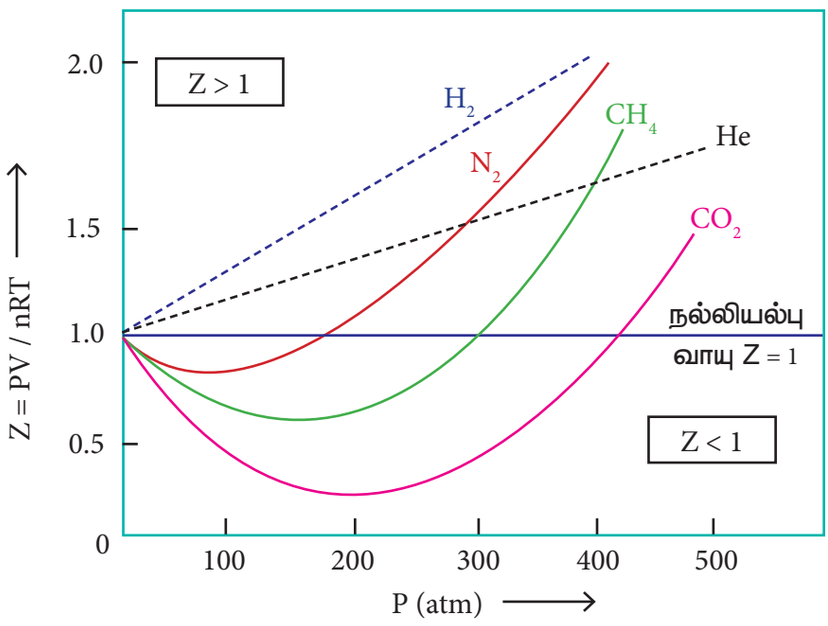
ஒட்டு மொத்த கனஅளவோடு ஒப்பிடும் போது, தனிப்பட்ட ஒரு வாயு மூலக்கூறு அடைத்துக் கொள்ளும் கனஅளவு என்பது புறக்கணிக்கத்தக்கது. மேலும் வாயு மூலக்கூறுகளுக்கிடையே கவர்ச்சிவிசை ஏதுமில்லை. அனைத்து வெப்ப அழுத்த நிலைகளிலும் மேற்கண்டுள்ள இவ்விரு ஊகத்தின் அடிப்படையிலான கோட்பாடுகளுக்கு உட்பட்டு செயல்படும் வாயுக்கள் நல்லியல்பு வாயுக்கள் எனப்படும். ஆனால் நடைமுறையில் அனைத்து வெப்ப அழுத்த நிலைகளிலும் ஊகத்தின் அடிப்படையிலான இவ்விரு கருதுகோள்களும் சரியானவை அல்ல. எடுத்துக்காட்டாக வாயுக்களை திரவமாக்குதல் நிகழ்வானது, வாயு மூலக்கூறுகளுக்கிடையே கவர்ச்சி விசை உள்ளது என்பதைக் காட்டுவதாக உள்ளது. எனவே அனைத்து வெப்ப அழுத்த நிலைகளிலும் எந்த ஒரு வாயுவும் நல்லியல்பு வாயுவின் தன்மையினை பெற்றிருக்க இயலாது. அவ்வாறான நல்லியல்பு தன்மையற்ற வாயுக்கள் இயல்பு வாயுக்கள் என அழைக்கப்படுகின்றன. இயல்பு வாயுக்கள் சில நிபந்தனைகளில் (வெப்ப அழுத்த நிலைகளில்) நல்லியல்புத் தன்மையை நெருங்குகின்றன.

6.5.1 அமுக்கத்திறன் காரணி (Z)

இயல்பு வாயுக்கள், நல்லியல்புத் தன்மையிலிருந்து விலகலடைதலை PV மற்றும் nRTக்கு இடையேயான விகிதத்தின் அடிப்படையில், அளவிட இயலும். இக்காரணி அமுக்கத்திறன் காரணி எனப்படுகிறது. கணிதவியலின் அடிப்படையில்,

$$Z = \frac{PV}{nRT}$$

நல்லியில்பு வாயுக்களுக்கு PV=nRT எனவே, அனைத்து வெப்ப அழுத்த நிலைகளிலும் அமுக்கத்திறன் காரணி, Z= 1, இவ்வாயுக்களுக்கான Z Vs P வரைபடமானது அழுத்த அச்சிற்கு இணையான நேர்கோடாக அமையும். வாயுக்கள் நல்லியல்புத் தன்மையிலிருந்து விலகலடையும் போது, Zன் மதிப்பானது ஒன்றிலிருந்து விலகலடைகிறது. அனைத்து வாயுக்களுக்கும், மிகக்குறைந்த அழுத்தம் மற்றும் மிக அதிக வெப்பநிலைகளில் அமுக்கத்திறன் காரணியின் மதிப்பு 1க்கு அருகில் அமைந்துள்ளது. மேலும் வாயுக்கள் நல்லியல்புத் தன்மையுடையதாக செயல்படுகின்றன. குறிப்பிட்ட சில வாயுக்களுக்கான அமுக்கத்திறன் காரணி Vs அழுத்த வரைபடமானது வரைபடம் 6.8ல் காட்டப்பட்டுள்ளது.



படம் 6.8 சிலவாயுக்களுக்கானஅமுக்கத்திறன்காரணி (Z) Vs அழுத்தம் – வரைபடம்

Unit 6 - Sridhar.indd 187 07-01-2021 15:01:25